INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:
Bases de Datos
-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 3-Ejercicio 2
Inventario del modelo EER
del proyecto propio

3CV4
Cortés Rios Hazel Alexis
Villanueva Morales Luis

SISTEMA GESTOR DEPORTIVO

1. Entidades fuertes, con sus atributos y su clave primaria.

Entidad	Clave primaria	Atributos principales
ESTUDIANTE	boleta	nombre, teléfono, teléfono_emergencia, NSS, carrera, promedio, adeudos
DEPORTE	id_deporte	nombre, descripción, estado
SELECCION	id_seleccion	nombre, rama, estado
PERSONAL_DEPORTIVO	id_personal	nombre, teléfono, correo
SOLICITUD_JUSTIFICANTE	id_solicitud	fecha_solicitud, motivo, estado, fecha_respuesta
JUSTIFICANTE	id_justificante	fecha_emision, fecha_caducidad, estado

2. Entidades débiles

Entidad	Atributos observados	Dependencia e identificación
DOCUMENTO_MEDICO	num_oficio; tipo_documento; fecha_emision; fecha_vencimiento; archivo	Doble rectángulo. Se propone ESTUDIANTE como propietaria
ACTIVIDAD_DEPORTIVA	clave; tipo_actividad; fecha; hora_inicio; hora_fin; lugar	Doble rectángulo. Se propone SELECCION como propietaria

3. Relaciones

Relación	Entidades participantes	Cardinalidad / estado
tiene	DEPORTE — SELECCION	Uno a uno - 1:1
dirige	ENTRENADOR — SELECCION	Uno a uno - 1:1
integra	ESTUDIANTE — SELECCION	Uno a muchos - 1:M
solicita	ESTUDIANTE — SOLICITUD_JUSTIFICANTE	Muchos a Muchos - N:M
autoriza	PERSONAL_DEPORTIVO — JUSTIFICANTE	Cero a muchos - 0:M
obtiene	ESTUDIANTE-EVALUACION_BECA	Uno a uno - 1:1
adjunta	ESTUDIANTE-DOCUMENTO_MEDICO	Uno a muchos - 1:M

4. Jerarquías de generalización y especialización

Elemento	Definición
Supertipo	PERSONAL_DEPORTIVO: id, nombre, telefono, correo
Subtipo 1	ENTRENADOR: certificacion
Subtipo 2	GESTOR_DEPORTIVO: cargo, nivel_acceso
Completitud	Total
Disyunción	Disjunta

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados.

Tipo	Hallazgo
Compuestos	En nuestro modelo no hay compuestos
Multivaluados	Telefono_emergencia
Derivados	Promedio, adeudos

6. Relaciones ternarias o de orden superior

Relacion Ternaria	Entidades Relacionadas
autoriza	PERSONAL_DEPORTIVO, GESTOR_DEPORTIVO,ENTRENADOR - JUSTIFICANTE

Análisis de transformación

Tablas adicionales

Cada entidad fuerte originará una tabla. Las entidades débiles también necesitarán representación relacional y posiblemente claves compuestas, según la dependencia confirmada. Las relaciones M:N, si aparecen al cerrar cardinalidades, requerirán una tabla intermedia, que en este caso solo sería la relación solicita

Claves foráneas candidatas

Clave candidata	Ubicación probable
id_deporte	SELECCION
id_personal / id_entrenador	JUSTIFICANTE,SELECCION
boleta	SOLICITA, DOCUMENTO_MEDICO,EVALUACION_BECA
id_seleccion	ESTUDIANTE, ACTIVIDAD_DEPORTIVA
id_solicitud	JUSTIFICANTE

Decisión para la jerarquía

PERSONAL_DEPORTIVO mantendría los atributos comunes; ENTRENADOR y GESTOR_DEPORTIVO compartirán el identificador del supertipo como PK y FK. La obligatoriedad de pertenecer a exactamente un subtipo exige reglas adicionales de integridad si la jerarquía sería total y disjunta, por lo tanto, cada uno deberá pertenecer a un subtipo de PERSONAL_DEPORTIVO.